FC 配置的注意事项

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/san-config/fc-config-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

FC 配置的注意事项 1
FC 配置注意事项概述 1
使用单个节点配置 FC 和 FC-NVMe SAN 主机的方式 1
使用 HA 对配置 FC 和 FC-NVMe SAN 主机的方式 2
FC 交换机配置最佳实践 4
支持的 FC 跃点计数 4
FC 目标端口支持的速度 4
FC 目标端口配置建议 5

FC 配置的注意事项

FC 配置注意事项概述

在设置 FC 配置时，您应注意几个事项。

- 您可以使用单个网络结构或多网络结构设置具有单个节点或 HA 对的 FC 配置。
- 您应为每个节点配置两个 FC 数据 LIF 。

  这样可以创建冗余并防止数据访问丢失。

- 您应为支持 SAN 的每个 Storage Virtual Machine （ SVM ）配置一个管理 LIF 。
- 使用不同操作系统（例如 Windows ， Linux 或 UNIX ）的多个主机可以同时访问存储解决方案。

  主机要求安装和配置受支持的多路径解决方案。可以在互操作性表中验证支持的操作系统和多路径解决方案。

- ONTAP 支持连接到多个物理上独立的存储网络结构的单节点，双节点或多节点解决方案；对于 SAN 解决方案，建议至少使用两个。

  这样可以在网络结构层和存储系统层提供冗余。冗余尤其重要，因为这些层通常支持许多主机。

- 除嵌入式刀片式交换机外，不支持使用异构 FC 交换机网络结构。

  互操作性表中列出了特定的例外情况。

- 级联，部分网状，全网状，核心边缘和导向器网络结构都是将 FC 交换机连接到网络结构的行业标准方法，并且均受支持。

  一个网络结构可以包含一个或多个交换机，存储控制器可以连接到多个交换机。

相关信息

"NetApp 互操作性表工具"

使用单个节点配置 FC 和 FC-NVMe SAN 主机的方式

您可以通过一个或多个网络结构为 FC 和 FC-NVMe SAN 主机配置单个节点。需要 N-Port ID 虚拟化（ NPIV ），并且必须在网络结构中的所有 FC 交换机上启用。如果不使用 FC 交换机，则无法将 FC 或 FC-NMVE SAN 主机直接连接到单个节点。

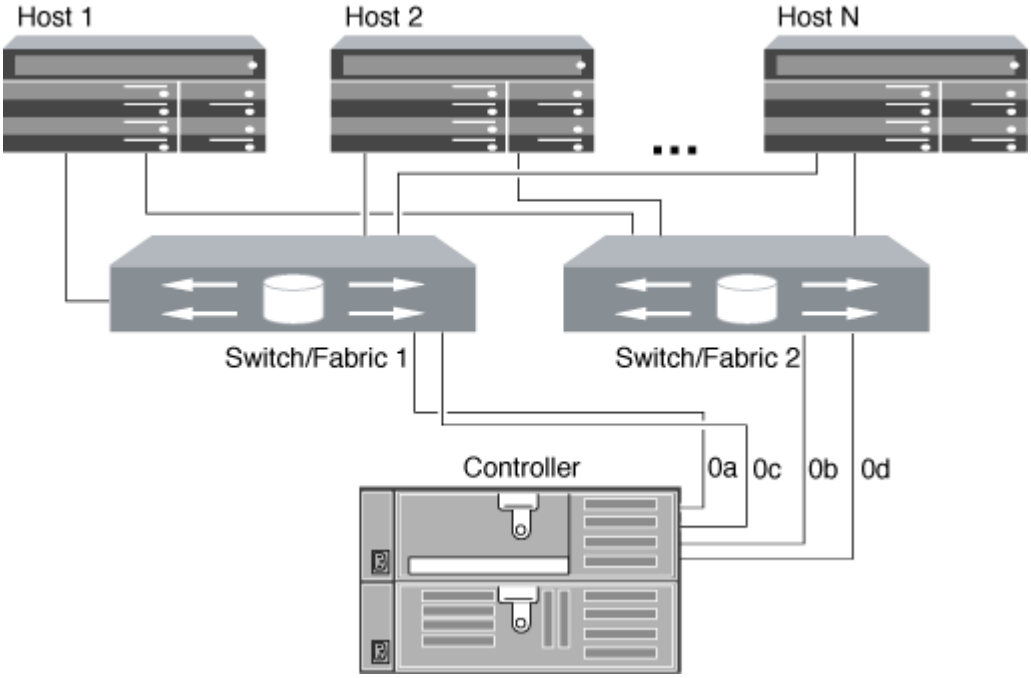
您可以通过单个网络结构或多个网络结构为 FC 或 FC-NVMe SAN 主机配置单个节点。例如，图中的 FC 目标端口（ 0a ， 0c ， 0b ， 0d ）。实际端口号因存储节点的型号以及是否使用扩展适配器而异。

单网络结构单节点配置

在单网络结构单节点配置中，有一个交换机将单个节点连接到一个或多个主机。由于只有一个交换机，因此此配置并非完全冗余。支持 FC 和 FC-NVMe 的所有硬件平台均支持单网络结构单节点配置。

多网络结构单节点配置

在多网络结构单节点配置中，有两个或更多交换机将单个节点连接到一个或多个主机。为了简单起见，下图显示了一个仅包含两个网络结构的多网络结构单节点配置，但在任何多网络结构配置中，您可以有两个或更多网络结构。在此图中，存储控制器挂载在顶部机箱中，底部机箱可以为空，也可以具有 IOMX 模块，如本示例所示。



相关信息

"NetApp 技术报告 4684：《使用 NVMe/FC 实施和配置现代 SAN 》"

使用 HA 对配置 FC 和 FC-NVMe SAN 主机的方式

您可以将 FC 和 FC-NVMe SAN 主机配置为通过一个或多个网络结构连接到 HA 对。如果不使用交换机，则无法将 FC 或 FC-NVMe SAN 主机直接连接到 HA 对。

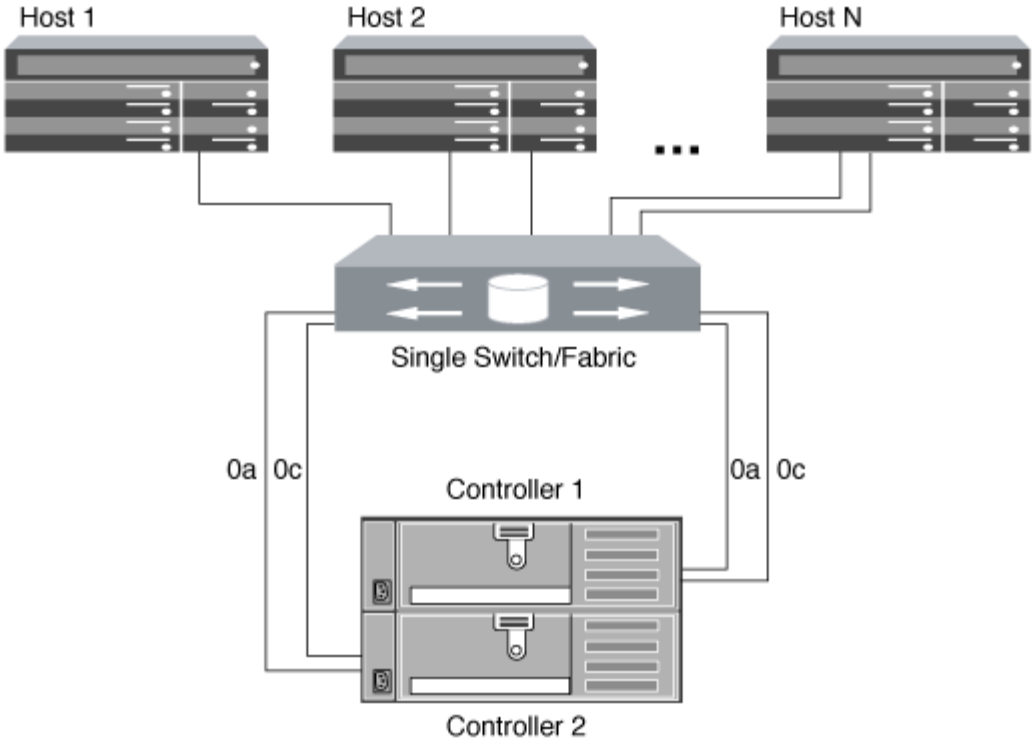
级联，部分网状，全网状，核心边缘和导向器网络结构都是将 FC 交换机连接到网络结构的行业标准方法，并且均受支持。 除嵌入式刀片式交换机外，不支持使用异构 FC 交换机网络结构。 上列出了特定例外情况 "互操作性表工具"。

您可以使用单个网络结构 HA 对或多网络结构 HA 对配置 FC 和 FC-NVMe SAN 主机。例如，插图中的 FC 目标端口号（ 0a ， 0c ， 0d ， 1a ， 1b ）。实际端口号因存储节点的型号以及是否使用扩展适配器而异。

单网络结构 HA 对

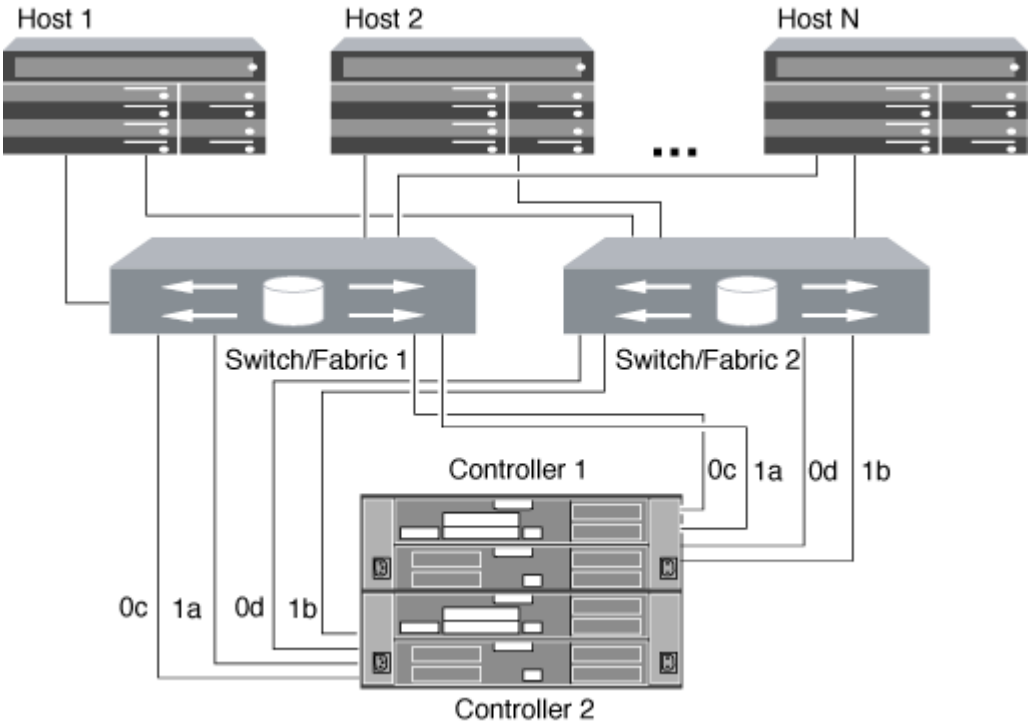
在单网络结构 HA 对配置中，有一个网络结构将 HA 对中的两个控制器连接到一个或多个主机。由于主机和控制器通过单个交换机连接，因此单网络结构 HA 对并非完全冗余。

支持FC配置的所有平台均支持单网络结构HA对配置。



多网络结构 HA 对

在多网络结构 HA 对中，有两个或更多交换机将 HA 对连接到一个或多个主机。为了简单起见，以下多网络结构 HA 对图仅显示了两个网络结构，但您可以在任何多网络结构配置中使用两个或更多网络结构：



FC 交换机配置最佳实践

为了获得最佳性能，在配置 FC 交换机时应考虑某些最佳实践。

固定链路速度设置是 FC 交换机配置的最佳实践，对于大型网络结构尤其如此，因为它可以为网络结构重建提供最佳性能并显著节省时间。虽然自动协商可提供最大的灵活性，但 FC 交换机配置并不总是按预期执行，因此会延长整个网络结构构建顺序的时间。

连接到网络结构的所有交换机都必须支持 N_Port ID 虚拟化（ NPIV ），并且必须启用 NPIV 。ONTAP 使用 NPIV 向网络结构显示 FC 目标。

有关支持哪些环境的详细信息，请参见 "NetApp 互操作性表工具"。

有关 FC 和 iSCSI 最佳实践，请参见 "NetApp技术报告4080：《现代SAN的最佳实践》"。

支持的 FC 跃点计数

主机和存储系统之间支持的最大 FC 跃点计数取决于交换机供应商和存储系统对 FC 配置的支持。

跃点计数是指启动程序（主机）与目标（存储系统）之间路径中的交换机数量。Cisco 还将此值称为 SAN 网络结构 _ 的直径。

交换机供应商	支持的跃点计数
Brocade	FC为7、FCoE为5
Cisco	7对于FC、最多可以有3个交换机是FCoE交换机。

相关信息

"NetApp 下载： Brocade 可扩展性表文档"

"NetApp 下载： Cisco 可扩展性列表文档"

FC 目标端口支持的速度

可以将 FC 目标端口配置为以不同的速度运行。您应设置目标端口速度，使其与所连接设备的速度一致。给定主机使用的所有目标端口都应设置为相同的速度。

FC 目标端口可用于 FC-NVMe 配置，其使用方式与用于 FC 配置的方式完全相同。

您应设置目标端口速度，使其与所连接设备的速度一致，而不是使用自动协商。在接管 / 交还或其他中断后，设置为自动协商的端口可能需要较长时间才能重新连接。

您可以将板载端口和扩展适配器配置为以以下速度运行。可以根据需要为每个控制器和扩展适配器端口分别配置不同的速度。

4 Gb 端口	8 Gb端口	16 Gb端口	32 Gb端口
• 4 GB • 2 GB • 1 GB	• 8 GB • 4 GB • 2 GB	• 16 GB • 8 GB • 4 GB	• 32 GB • 16 GB • 8 GB

UTA2 端口可以根据需要使用 8 Gb SFP+ 适配器来支持 8， 4 和 2 Gb 的速度。

FC 目标端口配置建议

为了获得最佳性能和最高可用性，您应使用建议的 FC 目标端口配置。

下表显示了板载 FC 和 FC-NVMe 目标端口的首选端口使用顺序。对于扩展适配器， FC 端口应进行分布，以使其不使用同一 ASIC 进行连接。中列出了首选插槽顺序 "NetApp Hardware Universe" 控制器使用的 ONTAP 软件版本。

以下型号支持 FC-NVMe：

- AFF A300

  AFF A300 板载端口不支持 FC-NVMe 。

- AFF A700
- AFF A700s
- AFF A800

FAS2520系统不具有板载FC端口、也不支持附加适配器。

控制器	具有共享 **ASIC** 的端口对	目标端口数：首选端口
FAS9000， AFF A700， AFF A700s 和 AFF A800	无	所有数据端口均位于扩展适配器上。请参见 "NetApp Hardware Universe" 有关详细信息 …
8080， 8060 和 8040	0E+0f 0g+0h	1： 0E 2： 0E， 0g 3： 0E， 0g， 0h 4： 0E， 0g， 0f， 0h
FAS8200 和 AFF A300	0g+0h	1： 0g 2： 0g， 0h

控制器	具有共享 **ASIC** 的端口对	目标端口数：首选端口
8020.	0C+0d	1： 0C 2： 0C， 0d
62xx	0a+0b 0C+0d	1：0A 2：0a、0c 3： 0a， 0c， 0b 4： 0a， 0c， 0b， 0d
32xx	0C+0d	1： 0C 2： 0C， 0d
FAS2554， FAS2552， FAS2600 系列， FAS2720， FAS2750， AFF A200 和 AFF A220	0C+0d 0E+0f	1： 0C 2：0c、0e 3： 0C， 0e， 0d 4： 0C， 0e， 0d， 0f

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。